Marchés Électroniques — Projet 1

Résumé du Projet

Modèle d'Almgren-Chriss : Stratégies de Liquidation Optimale

Pour Fernando — version de prise en main rapide

Avril 2026

C'est quoi le problème en deux phrases ?

On a un gros paquet d'actions à vendre. On ne peut pas tout vendre d'un coup (ça ferait chuter le prix). On cherche **comment étaler les ventes dans le temps** pour minimiser les coûts tout en limitant le risque.

Intuition clé : Vendre vite ⇒ impact de marché élevé (coût fort, risque faible). Vendre lentement ⇒ impact faible, mais le prix peut bouger pendant qu'on attend (risque fort). Il faut trouver le bon équilibre.

Notations de base

- Q : quantité initiale d'actions à vendre
- T : horizon de temps (durée totale pour tout vendre)
- $q(t)$: inventaire restant à l'instant t (on part de Q, on finit à 0)
- $v(t) = -\dot{q}(t)$: vitesse de vente à l'instant t
- η : coefficient d'impact de marché (plus η est grand, plus vendre vite coûte cher)
- σ : volatilité du prix
- λ : aversion au risque (paramètre du trader)
- $\kappa = \sqrt{\lambda\sigma^2/\eta}$: taux caractéristique qui règle la forme des stratégies

Section 1 — Trois types d'ordres classiques

On compare trois stratégies optimales selon le **benchmark de prix** utilisé.

Implementation Shortfall (IS) — Benchmark : prix initial S_0

On mesure le coût par rapport au prix au moment où on *décide* de vendre.

⇒ La stratégie optimale est **agressive au début** (on vend beaucoup au départ puis on ralentit).

$$q^*(t) = Q \cdot \frac{\sinh(\kappa(T-t))}{\sinh(\kappa T)}$$

Logique : on veut réduire l'inventaire rapidement pour ne pas être exposé trop longtemps à la volatilité.

Target Close (TC) — Benchmark : prix final S_T

On mesure le coût par rapport au prix de *clôture*.

$\Rightarrow$ La stratégie optimale est **lente au début, puis accélère vers la fin**.

$$q^*(t) = Q\left(1 - \frac{\sinh(\kappa t)}{\sinh(\kappa T)}\right)$$

Logique : on attend le plus longtemps possible pour coller au prix final.

TWAP — Benchmark : prix moyen sur $[0, T]$

On mesure le coût par rapport au *prix moyen* sur toute la période.

$\Rightarrow$ La stratégie optimale est toujours **linéaire**, indépendamment de λ !

$$q^*(t) = Q \cdot \frac{T - t}{T}$$

Logique : vendre à rythme constant minimise simultanément coût et variance.

Résultat remarquable : IS et TC ont la même frontière efficace (symétrie temporelle). Le TWAP est un point unique sur cette frontière.

Section 2 — Méthode numérique (Euler + Shooting)

Le but ici : **retrouver numériquement** les solutions analytiques de la Section 1.

Pourquoi faire ça ?

Les formules de la Section 1 existent car le problème est simple. Mais dans des cas plus complexes (actifs multiples, contraintes...), on n'a pas de formule. Il faut des méthodes numériques.

Ce qu'on fait concrètement

1. L'optimisation donne une **équation différentielle** : $\ddot{q}(t) = \kappa^2 q(t)$
2. On connaît $q(0) = Q$ mais pas $v(0) = \dot{q}(0)$ (la vitesse initiale)
3. On **tire** (shooting) : on essaie plusieurs valeurs de $v(0)$ et on intègre numériquement avec le schéma d'Euler
4. On cherche par bissection la valeur de $v(0)$ telle que $q(T) = 0$

Résultat : La solution numérique coïncide avec la formule analytique — validation croisée réussie.

Section 3 — Deux actifs avec couverture croisée

On passe à un problème plus réaliste : **deux actifs corrélés**.

Setup

- S^1 : actif illiquide (fort impact $\eta_1 = 0.2$) — on *doit* le vendre entièrement
- S^2 : actif liquide (faible impact $\eta_2 = 0.01$) — on peut aller short pour *couvrir*
- Corrélation $\rho = 0.95$: les deux actifs bougent presque ensemble

Idée clé

Quand on détient beaucoup de S^1, on est exposé à un risque de prix fort. En shortant S^2 (qui est très corrélé), on réduit cette exposition.

$$\text{Coût total} = \underbrace{\eta_1 \int v_1^2\,dt + \eta_2 \int v_2^2\,dt}_{\text{coût d'impact}} + \lambda \underbrace{\int \left(\sigma_1^2 q_1^2 + 2\rho\sigma_1\sigma_2 q_1 q_2 + \sigma_2^2 q_2^2\right) dt}_{\text{variance du portefeuille}}$$

Le terme croisé $2\rho\sigma_1\sigma_2 q_1 q_2$ devient **négatif** si $q_2 < 0$ (position short), ce qui réduit la variance.

Méthode

On utilise la **programmation dynamique de Bellman** sur une grille (t, q_1, q_2) : on remonte en arrière dans le temps pour calculer la stratégie optimale.

Résultat : Shorter S^2 réduit la variance de ~20-30% pour un coût supplémentaire modeste — la couverture croisée est rentable.

Section 4 (Bonus) — Réseaux de neurones

Objectif

Apprendre la stratégie optimale **sans formule analytique**, juste en entraînant un réseau de neurones.

Comment ça marche

- On paramètre la politique : $v_t = \pi_\theta(t/T,\ q_t/Q)$ (un MLP avec poids θ)
- La fonction de perte est le coût moyen-variance simulé par Monte Carlo
- On minimise avec Adam (gradient descent)
- Trois réseaux entraînés : IS, TC, et POV (participation au volume)

Résultat : Les réseaux IS et TC retrouvent les solutions analytiques. Le réseau POV apprend une stratégie sans formule connue — preuve que l'approche est générale.

Vue d'ensemble — Ce que fait le code

Fichier	Contenu	Rôle
`src/almgren_chriss.py`	Formules analytiques	Stratégies IS, TC, TWAP
`src/bellman.py`	Prog. dynamique	Bellman 1 actif et 2 actifs
`main.ipynb`	Notebook principal	Calculs + graphiques
`Section 1 - Report.tex`	Rapport Section 1	Dérivations mathématiques

Schéma mental global

Section 1	**Section 2**	**Section 3–4**
Formules exactes	Méthodes numériques	Extensions
1 actif, 3 benchmarks	Euler + Shooting	2 actifs / NN
↓	↓	↓
Solution analytique	Validation numérique	Généralisation

Ce document est un résumé de prise en main. Pour les démonstrations complètes, voir `Section 1 - Report.tex` et `main.ipynb`.